

GAL1, zima 2025/2026

Druga pisemna praca domowa. Termin oddawania 9.01.2026

Zadanie 1.

Niech V i W będą przestrzeniami liniowymi nad ciałem K i niech $f, g: V \rightarrow W$ będą przekształceniami spełniającymi warunek: dla każdego wektora $v \in V$ istnieje skalar $c_v \in K$ taki, że $g(v) = c_v f(v)$. Wykaż, że istnieje $c \in K$, dla którego $g = cf$.

Zadanie 2.

Niech $n > 1$ oraz $A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{C})$. Przypomnijmy, że $r(A)$ oznacza rząd macierzy A . Udowodnij lub podaj kontrprzykład:

- (a) jeśli $A^2 = B^2$, to $A = B$ lub $A = -B$.
- (b) jeśli $r(A) = r(B)$, to $r(A^2) = r(B^2)$.
- (c) jeśli $r(AB) = 0$, to $r(BA) = 0$.
- (d) jeśli $r(AB) = 0$, to $r(A) = 0$ lub $r(B) = 0$.

Zadanie 3.

Założmy, że V jest przestrzenią liniową nad ciałem K . Dla $f: V \rightarrow V$ oraz $p(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^j \in K[x]$ zdefiniujemy $p(f): V \rightarrow V$ wzorem $p(f) = \sum_{j=0}^n a_j f^j$, gdzie $f^j(v) = f(f \dots f(v))$ jest j -krotnym złożeniem f ze sobą. Uzasadnij, że gdy wielomiany $p, q \in K[x]$ są względnie pierwsze (tzn. gdy p oraz q nie mają wspólnego dzielnika w $K[x]$ dodatniego stopnia), to $\ker(p(f) \circ q(f)) = \ker(p(f)) \oplus \ker(q(f))$.

Zadanie 4.

Niech $W \subseteq V$ będzie podprzestrzenią przestrzeni liniowej V nad ciałem K . Oznaczmy $\iota: W \hookrightarrow V$ będzie naturalnym zanurzeniem, to znaczy przekształceniem liniowym przestrzeni liniowych zdefiniowanym tak: dla $w \in W$ kładziemy $\iota(w) = w \in V$, natomiast przez $\pi: V \rightarrow V/W$ niech będzie kanonicznym rzutowaniem, czyli $\pi(v) = v + W$.

- (a) Pokaż, że $\pi^*: (V/W)^* \rightarrow V^*$ jest monomorfizmem i $\text{im}(\pi^*) = W^\perp$, gdzie $W^\perp$ zdefiniowano w serii przedświątecznej.
- (b) Pokaż, że mamy naturalny izomorfizm $\kappa: V^*/W^\perp \rightarrow W^*$ taki, że złożenie odwzorowania ilorazowego i κ , czyli

$$V^* \longrightarrow V^*/W^\perp \longrightarrow W^*$$

jest tożsamy z odwzorowaniem $\iota^*: V^* \rightarrow W^*$.

Zadanie 5.

Niech $V = M_{n \times n}(\mathbb{R})$ przestrzenią liniową macierzy kwadratowych o współczynnikach rzeczywistych. Rozważamy podprzestrzeń W_g składającą się z macierzy ściśle górnotrójkątnych, oraz podprzestrzeń W_d składającą się z macierzy ściśle dolnotrójkątnych. Niech $W = \text{lin}(A \cdot B \mid A \in W_g, B \in W_d)$ oraz $\psi: V \rightarrow V/W$ będzie odwzorowaniem ilorazowym. Znaleźć wymiar przestrzeni V/W oraz odwzorowanie $\varphi: V/W \rightarrow V$ takie, że $\psi \circ \varphi = \text{Id}_{V/W}$.